

Chapitre 14

Pyramides et cônes de révolution

I. Vocabulaire et définitions

1) La pyramide

Définition 1

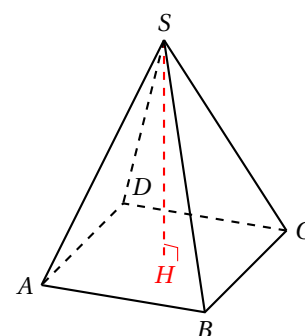
Une **pyramide** est un solide géométrique constitué :

- d'une **base** qui est un polygone (triangle, quadrilatère, pentagone, etc.);
- d'un **sommet principal**;
- de **faces latérales** qui sont toutes des triangles et qui relient les côtés de la base au sommet principal.

Exemple 1

En vous aidant de la figure ci-contre, complétez :

- Le sommet principal est :
- La base est le polygone :
- Les faces latérales sont des
comme par exemple :
- La hauteur est le segment :
- Les arêtes latérales sont :



Remarque 1

La **hauteur** d'une pyramide est le segment issu du sommet principal et qui est perpendiculaire à la base. Si la base est un polygone régulier (comme un carré) et que la hauteur passe par le centre de cette base, on dit que la pyramide est **régulière**. Ses faces latérales sont alors des triangles isocèles.

2) Le cône de révolution

Définition 2

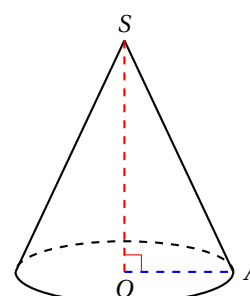
Un **cône de révolution** est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour de l'un des côtés de son angle droit. Il est constitué :

- d'une **base** qui est un disque;
- d'un **sommet principal**;
- d'une **surface latérale**.

Exemple 2

En vous aidant de la figure ci-contre, complétez :

- Le sommet principal est :
- La base est le disque de centre :
- La hauteur est le segment :
- Le segment $[SA]$ s'appelle une du cône.



II. Patrons

Méthode 1 - Construire un patron

- **Pour une pyramide** : On trace d'abord la , puis on vient attacher sur chaque côté les Attention à ce que les arêtes qui vont se coller aient la même !
- **Pour un cône** : Le patron est constitué d'un (la base) et d'un secteur (portion de disque).

Exemple 3

1. Construire le patron d'une pyramide à base carrée de côté 3 cm et dont les faces latérales ont des arêtes de 4 cm :

Exemple 4

2. Construire le patron d'un cône de révolution de rayon de base 2 cm et de génératrice 5 cm :

III. Volumes

Propriété 1 - Formule du volume

Pour calculer le volume $\mathcal{V}$ d'une pyramide ou d'un cône de révolution, on utilise la formule suivante :

$$\mathcal{V} = \frac{\text{Aire de la base} \times \text{Hauteur}}{3} = \frac{\mathcal{B} \times h}{3}$$

- $\mathcal{B}$ est l'aire de la base du solide (cm², m², etc.)
- h est la hauteur du solide (cm, m, etc.)

Exemple 5

Complétez les deux exemples d'application ci-dessous :

1. Cas de la pyramide

Calculer le volume d'une pyramide de hauteur $h = 8$ cm ayant pour base un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm.

- **Étape 1 :** Calcul de l'aire de la base $\mathcal{B}$ (rectangle) :

$$\mathcal{B} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$$

- **Étape 2 :** Calcul du volume $\mathcal{V}$ du solide :

$$\mathcal{V} = \frac{\dots\dots\dots \times \dots\dots\dots}{3} = \frac{\dots\dots\dots}{3} = \dots\dots\dots \text{ cm}^3$$

2. Cas du cône de révolution

Calculer le volume d'un cône de révolution de hauteur $h = 9$ cm ayant pour base un disque de rayon $r = 5$ cm.

- **Étape 1 :** Calcul de l'aire de la base $\mathcal{B}$ (disque) :

$$\mathcal{B} = \pi \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \pi \text{ cm}^2$$

- **Étape 2 :** Calcul du volume $\mathcal{V}$ du solide :

$$\mathcal{V} = \frac{\dots\dots\dots \pi \times \dots\dots\dots}{3} = \dots\dots\dots \pi \approx \dots\dots\dots \text{ cm}^3 \text{ (arrondi au dixième).}$$

IV. Exercice type Brevet

Exercice n°1 - Le cornet de glace

Un artisan glacier souhaite créer un nouveau cornet de glace en forme de cône de révolution. Ce cône a pour hauteur $SO = 12$ cm et pour diamètre de base $AB = 5$ cm.

1. Calculer le rayon de la base de ce cône.
2. Montrer que le volume exact de ce cône est de $25\pi \text{ cm}^3$.
3. L'artisan souhaite remplir ce cornet de glace à ras bord. Sachant que $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$, combien de centilitres (cL) de glace contient ce cornet? (Arrondir au dixième).
4. *Question bonus :* Calculer la longueur de la génératrice SA du cône (arrondir au millimètre près).